

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION

О вынужденном нормальном останове ГПА №1,3 на КС-1/
On the forced normal shutdown of GCU №1,3 at CS-1
от / dated 18.06.2019

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Зам. Главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Дауло, Начальника Компрессорной Службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Зам. Начальника Компрессорной Службы УТГ «Шымкент» Лю Ян, Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Зам. Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Лю Сунлинь, Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Тлегенова А., И.О. Начальника КС-1 «Алимтау» Ван Яосинь, Зам. Начальника КС-1 «Алимтау» Ахметова Э.А., Вед. инженера КС-1 «Алимтау» Доронина А., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алимтау» Жетписбаева С., Инженера ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алимтау» Джаксыбекова А., Сменного инженера КС-1 «Алимтау» Умитчинов А. / Chief Engineer GTA «Shymkent» B. Semmyzekov, Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» Xu Daluo, Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» N. Abdiyev, Deputy Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» Liu Yang, Head of Instrumentation Service GTA «Shymkent» U. Dautbekov, Deputy Head of Instrumentation Service GTA «Shymkent» Liu Songlin, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent A. Tlegenov, Acting Head of CS-1 Alimtau Wang Yaoxin, Deputy Head of CS-1 Alimtau E. Akhmetov, Leading engineer on CS of CS-1 Alimtau A. Doronin, Leading instrumentation and automation engineer of CS-1 Alimtau S. Zhetpisbayev, Engineer of PWS & CP of CS-1 Alimtau A. Dzhaksybekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Umitchinov.

2. Установленный на момент поломки режим функционирования КС / Mode of the CS operation in the time of breakdown:

В работе ГПА № 1,3; ГПЭС №1 / Operated GCU № 1,3; GPPG №1
В резерве ГПА № 2; ГПЭС №2,3 / Stand by GCU № 2; GPPG №2,3

3. Дата и время поломки / Date and time of the breakdown: 18.06.2019г. 20:10 ч.

4. Обстоятельства, при которых произошла поломка (принятые меры для восстановления работы режима в трассе) / Circumstances during which the breakdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

18.06.2019 на КС 1 проводились работы на ИБП №1 согласно утверждённой заявки АКЦ для устранения неисправности отображения входного напряжения 2-х фаз панели управления ИБП №1. После перезагрузки ИБП №1 и проверки контактов отображение входного напряжения восстановилось. После ввода в работу ИБП №1 на SCADA на ИБП №1 вышло несколько ошибок, но по месту на ИБП никаких ошибок не было. Об этом сообщили специалистам службы АСУТП УТГ «Шымкент» для проверки удаленным доступом. В 19:20 произошёл хлопок на ИБП №1 и он отключился. После проверки было обнаружено что входное напряжение на ИБП №1 отсутствует, так как выбило автоматический выключатель ИБП №1 на МСС. После включения автомата с МСС произвели подключение ИБП №1 для проверки параметров, но контроллер не загрузился и не отображались параметры ИБП №1. Далее отключили входной и выходные автоматы ИБП №1 и его предохранители на аккумуляторы. В 20:10 после подключения входного автомата ИБП №1 для проверки работы контроллера, отключился инвертор ИБП №2, не отработал статический байпас ИБП №2 и отключились сервера SCADA и HMI GE. Перевели ИБП №2 из режима авто на байпас. После проверки рабочего состояния оборудования КС было обнаружено что ГПА №1,3 в работе, ГПЭС №1 в работе, ВК №2 «В» в работе, на УЗПОУ закрыты входные и выходные краны (7,8 краны) КС. После чего был произведён вынужденный останов работающих ГПА №1,3 от кнопок ESD I так как отсутствовало управление ГПА из-за отключения серверов. Далее после выравнивания давления до и после 20-х кранов на УЗПОУ они открылись автоматически. После чего произведён сброс сигналов ESD I на ГПА, были открыты входные и выходные краны КС на УЗПОУ. В 21:07 запущен ГПА №1 и в 21:18 ГПА №2. Режим МГ восстановлен. Далее был

произведён демонтаж силовых модулей 2 шт. на ИБП №1. Было выявлено выход из строя предохранителей в количестве 10 штук по 5 шт. на каждом вследствие короткого замыкания.

18.06.2019 at CS-1, work was performed at UPS №1 according to the approved ACC application to eliminate the fault in displaying the input voltage of the 2 phases of the UPS control panel №1. After the UPS №1 was restarted and the contacts were checked, the input voltage display was restored. After completing the work on SCADA on UPS №1, several errors occurred, but there were no errors on the UPS site. This was reported to the specialists of the service ACS GTA "Shymkent" for checking by remote access. At 19:20 there was a clap on UPS №1 and it turned off. After switching on the machine with the MCC, UPS №1 was connected to verify the parameters, but the controller did not boot and the parameters of UPS №1 were not displayed. Next, turn off the input and output circuit breakers of UPS №1 and its battery fuses. At 20:10, after connecting the input automaton of UPS №1 to test the controller, the inverter of UPS №2 turned off, the static bypass of UPS 2 did not work, and the SCADA and HMI GE servers disconnected. Transferred UPS №2 from auto mode to bypass. After checking the working condition of the equipment of the compressor station, it was found that the GCU №1,3 in operation, the GPPG 1 in operation, Air Compressor №2 "B" in operation, at the PTS the inlet and outlet cranes (7.8 cranes) of the compressor station were closed. After that, a forced shutdown of operating GCU №1,3 from the ESD I buttons was made, since there was no control of the GCU due to the shutdown of the servers. Then, after equalizing the pressure before and after the 20 cranes at PTS, they opened automatically. After that, the ESD I signals were reset on the GCU, the input and output valves of the CS were opened at the PTS. At 21:07 the GCU №1 was launched and at 21:18 GCU №2. Gas trunkline mode restored. Next was the dismantling of the power modules 2 pcs. on UPS №1. It was revealed the failure of fuses in the amount of 10 pieces of 5 pieces. on each due to a short circuit.

5. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

На ИБП №1 выход из строя предохранителей в количестве 10 штук по 5 шт. на каждом вследствие короткого замыкания. А также вышли из строя 2 силовых модуля типа SUVТ/PXP 400V (P/N: 0640-4928F Rev. 08) и 1 плата управления P/N: 640-2552 Rev.01 ИБП №1.

UPS №1 revealed a failure of fuses in the amount of 10 pieces of 5 pcs. on each due to a short circuit. Also, 2 power modules of the type SUVТ / PXP 400V (P / N: 0640-4928F Rev. 08) and 1 control card P / N: 640-2552 Rev.01 of UPS №1 failed.

6. Заключение (пригодность восстановленного оборудования к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered equipment for further operation):

ИБП №1 выведен в ремонт / UPS №1 is in repair

ИБП №2 в работе / UPS №2 in work

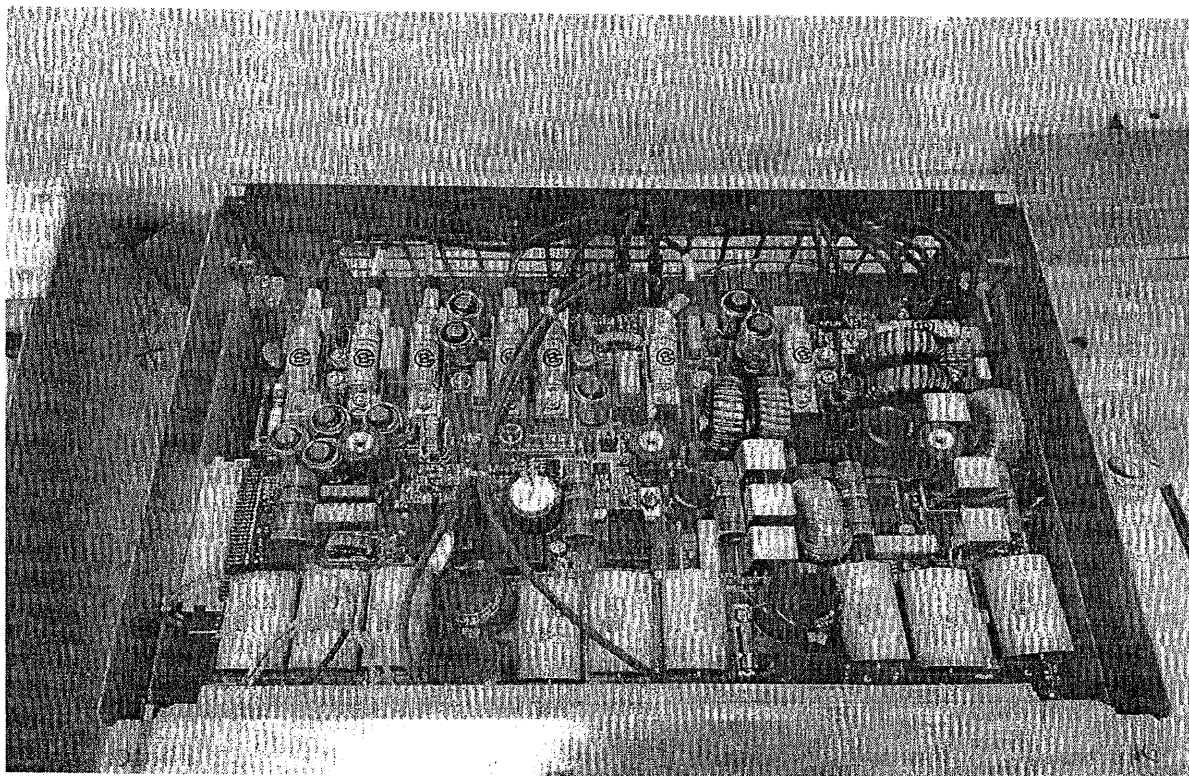
Принятые меры для устранения причин поломки и мероприятия по недопущению аналогичной поломки / Actions taken to prevent similar breakdown and measures performed to eliminate the reasons of breakdown:

Необходима срочная замена ИБП №1,2 так как не имеется резерва в случае поломки ИБП №2 / Urgent replacement of UPS №1,2 is necessary as there is no reserve in case of failure of UPS №2

Примечание / Notes:

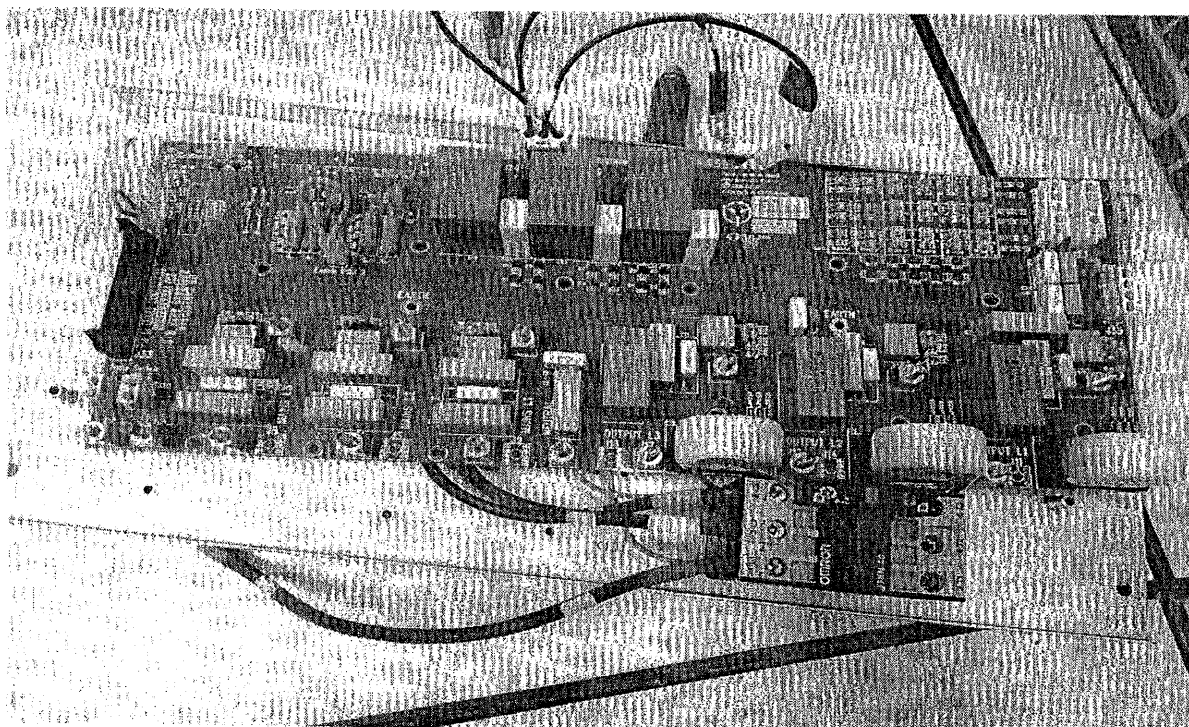
7. Приложение / Attachment: Фото №1,2

Фото №1.



Силовой модуль ИБП №1 типа SUVT/PXP 400V (P/N: 0640-4928F Rev. 08) /
Power modules of the type SUVT / PXP 400V (P / N: 0640-4928F Rev. 08)

Фото №2



Плата управления P/N: 640-2552 Rev.01 ИБП №1
Control card P / N: 640-2552 Rev.01 of UPS №1

Главный инженер УТГ «Шымкент» /
Chief engineer of GTA Shymkent

Самизаков Б. Башир
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief engineer of GTA Shymkent

Бердигалиев
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдул Н.О. 21.06.19
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Deputy Head of Compressor Service GTA Shymkent

З.К. Рахматов 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Тлегенов В.А.М. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Дарматов У.Ф. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Deputy Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

З.К. Рахматов 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

И.О.начальник КС-1 / Acting Head of CS-1

З.К. Рахматов 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

Ахметов Т.С. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1 /
Leading engineer on CS of CS-1

Дорохин А.А. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 /
Engineer of PWS & CP of CS-1

Джансиденов А.С. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий Инженер КИПиА КС-1 /
Leading instrumentation and automation engineer of CS-1

Метисбаев С.А. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1 /
Shift engineer of CS-1

Умитинов А.А. 21.06.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)